

Тема: должна **строго** соответствовать утвержденной «Защита БД».

Объем: до 50 с.

Оформление работы - ГОСТ 7.32 - 2017

Схемы - ГОСТ 19.002-80

Работа сдается в два этапа: преподавателю по практике – в электронном виде. После того, как преподаватель по практике принял работу и проставил баллы, работа распечатывается и сдается лектору в распечатанном виде.

Оценка в ведомости только для принятых в распечатанном виде работ. Оценки могут быть изменены как в большую, так и меньшую сторону, назначена устная защита с практической демонстрацией разработки по решению преподавателя.

Титульник.

Содержание.

Введение.

1. Проектирование защиты базы данных.

1.1. Концептуальная модель и группы доступа.

1.2. Владельцы объектов и особых прав.

1.3. Проектирование защиты БД

1.4. Дополнительные объекты концептуальной модели, необходимые для защиты БД.

2. Практическая реализация.

2.1. Метод аутентификации

.....

2.7. Журналирование.

2.8. Резервное копирование и восстановление.

Заключение.

Список литературы/Список использованных источников.

Содержание по разделам

Содержание

Введение

Цель работы – демонстрация навыков по использованию встроенных инструментов защиты информации в СУБД PostgreSQL. К ним относятся – *перечень инструментов*.

Описание предметной области.

1. Проектирование защиты БД.

1.1. Концептуальная модель и группы доступа.

Характеризующими заданную предметную область отношениями являются: *привести таблицы, указать взаимосвязь*. На основе этих отношений можно создать следующие внешние модели (пользователей, роли): *сформулировать модели (роли) и их возможные запросы*. Определить задачи обобщенной роли администратора в реализации БД, роль и место предустановленного пользователя. Сформулировать матрицу доступа к БД. ER-диаграмма.

1.2. Владельцы объектов и особых прав.

Выделить владельцев объектов и особых прав (CREATE, EXEC и др.). Если необходимы действия по изменению, указать какие.

1.3. Проектирование защиты БД

Указать, какие инструменты из *перечня* и как планируется использовать для разграничения доступа и защиты информации. Например: ограничение целостности – есть/нет, ACL/RLS – есть/нет, если есть, то для каких атрибутов (строк), шифрование – есть/нет, каким образом планируется применять и т.д.

1.4. Дополнительные объекты для защиты БД.

Указать, какие необходимые для защиты объекты должны быть добавлены в концептуальную модель (например, таблица с ключами и т.п.), или какие существующие объекты должны быть изменены.

2. Практическая реализация.

Пошагово.

2.1. Метод аутентификации

Задается в файле *имя_файла* Установлен 'md5' (например)

Пояснения и замечания, если требуются. В частности, недостатки.

2.2. Объекты БД.

Существуют следующие объекты БД (рис.№)

В соответствии с гл.1 создадим (изменим) объекты (рис.№)

Ограничения целостности – нет/есть (перечислить - показать).

Владельцами объектов являются (перечислить - показать).

2.3. Роли и пользователи.

Существуют следующие роли и пользователи БД (рис.№)

В соответствии с гл.1 создадим (изменим) роли и пользователей (рис.№)

Предустановленный пользователь *имя* переименован – нет/ да, *новое_имя*

2.4. Назначим следующие права для ролей в соответствии с заданной матрицей доступа (рис.№)

2.5. Определим политики защиты строк (рис.№):

2.6. Шифрование и хэширование (в соответствии с выбранной в гл.1 политикой применения).

2.6.1 Подключить расширение *имя* (продемонстрировать также, что расширение подключено к БД) (рис.№):

2.6.2 Создать объект (если требуется) (рис.№):

2.6.3 Сгенерировать экспортировать/импортировать ключи (Рис.№):

2.7. Журналирование (рис.№):

2.8. Резервное копирование и восстановление (рис.№):

Заключение.

Какие инструменты и в каком объеме были использованы в работе.

Список литературы/Список использованных источников.